

1. (2 pontos) Mostre que $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ com a métrica d_1 ,

$$d_1(f, g) = \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| dx,$$

não é um espaço métrico completo.

2. (2 pontos) Mostre que uma função contínua entre dois espaços métricos transforma compactos em compactos.

3. (2 pontos) Mostre, usando sequências, que se $f, g : M \rightarrow N$ são contínuas, então o conjunto

$$F = \{x \in M : f(x) = g(x)\}$$

é fechado.

4. (2 pontos)

(a) Mostre, partindo da definição com coberturas, que o intervalo $(a, b) \subset \mathbb{R}$ não é compacto.

(b) Mostre que se $K \subset M$ é compacto, $F \subset M$ é fechado, e $K \cap F = \emptyset$, então $d(K, F) > 0$.

5. (2 pontos) Mostre que $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua se, e somente se, para todo $a \in \mathbb{R}$, os conjuntos

$$X_a = \{x \in M : f(x) < a\}, \quad Y_a = \{x \in M : f(x) > a\}$$

são abertos.